EXECUTIVE MASTER PORTFOLIO • HEAD OF BIM / BIM DIRECTOR LEVEL

BIM DIRECTOR / HEAD OF BIM EXECUTIVE DOSSIER

Quản Trị Chiến Lược & Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp • Trọng Tâm Thiết Kế (Design Phase) • CDE Đa Nền Tảng (Dalux / ACC / Trimble Connect)

Hồ sơ năng lực cấp quản lý chiến lược báo cáo trực tiếp Ban Tổng Giám Đốc: Hoạch định bộ máy BIM cấp công ty, kiểm soát chất lượng thiết kế liên bộ môn (QA/QC), chuẩn hóa ISO 19650, tối ưu hóa CDE và tiên phong phát triển giải pháp Tự Động Hóa (C# Add-ins/AI/ETL).

1.5M+ m^2	ISO 19650	Design QA/QC	100% SỐ HÓA
THIẾT KẾ & THI CÔNG THỰC TẾ	CDE: DALUX • ACC • TRIMBLE	ĐỒNG BỘ ETABS ⟷ BIM ⟷ P6 4D	TỰ ĐỘNG HÓA C# / AI / SCRIPTS

Ma Trận Đáp Ứng 4 Trụ Cột Trách Nhiệm Cốt Lõi (Core Executive Quad-Matrix)

ALIGNMENT WITH BOD JD

1. Quản Trị & Tiêu Chuẩn Hóa	2. Điều Phối Thiết Kế & QA/QC	3. Quản Trị Hạ Tầng CDE	4. Chiến Lược & Chuyển Đổi Số
• Điều hành & phát triển đội ngũ BIM. • Bộ khung EIR / BEP / BIM Guide chuẩn. • Hệ thống Template KC, KT, MEP. • Thư viện Family & Component số hóa. • Tự động hóa bản vẽ: Dynamo, C# Add-in.	• Kiểm soát chất lượng (Model Health Check). • Clash Detection liên bộ môn sớm từ SD/DD. • Đồng bộ mô hình tính toán (ETABS) ⟷ Revit. • Xử lý lệch pha giữa BIM và 2D CAD. • Tối ưu thiết kế & giảm RFI công trường.	• Quản trị CDE: **Dalux, ACC, Trimble**. • Phân quyền & luồng duyệt ISO 19650. • Quản lý Issue / RFI tập trung. • Luân chuyển dữ liệu mở **OpenBIM / IFC**. • Tối ưu chi phí bản quyền cho doanh nghiệp.	• Đồng hành Ban TGĐ định hình chiến lược số. • Bóc tách khối lượng 5D tự động phục vụ thầu. • Lập tiến độ 4D P6 & mô phỏng Navisworks. • Tích hợp AI / Dashboard đo lường hiệu suất. • Chứng minh tỷ suất sinh lời **ROI** rõ ràng.

Triết Lý Điều Hành: "Kiến Trúc Sư Trưởng Quy Trình & Công Nghệ"

LEADERSHIP

Báo cáo trực tiếp Ban Tổng Giám Đốc, định vị bản thân là cầu nối vững chắc giữa Kỹ Thuật Thiết Kế và Quản Trị Chiến Lược:

- ✔ **Chuyên môn kỹ thuật sâu:** Xuất thân từ Chủ trì Thiết kế / Kỹ sư Kết cấu, hiểu rõ bản chất tính toán và thi công, xóa bỏ hoàn toàn rào cản lệch pha với các phòng Thiết kế 2D truyền thống.
- ✔ **Tự động hóa gắn liền quy trình:** Phát triển Add-ins (C#/Python), Dynamo giúp kỹ sư tăng 40% năng suất, tự giác tuân thủ tiêu chuẩn mà không cần áp đặt hành chính.

Cam Kết Giá Trị Gia Tăng Cho Doanh Nghiệp (ROI)

VALUE PROPOSITION

Bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện mang lại lợi ích đo lường trực tiếp cho Ban TGĐ:

- ✔ **Chất lượng hồ sơ thiết kế:** Triệt tiêu 100% va chạm dầm - ống MEP (CSD/SOD), giảm >80% RFI ngoài công trường, bảo vệ uy tín thương hiệu công ty trước Chủ đầu tư.
- ✔ **Hiệu suất & Chi phí:** Rút ngắn 40% thời gian xuất hồ sơ thiết kế, tự động trích xuất BOQ sai số <1%, tối ưu chi phí bản quyền CDE nhờ giải pháp OpenBIM (Dalux/ACC/Trimble).

Năng Lực Điều Phối Đa Bộ Môn, Kiểm Soát Thầu Phụ & Hỗ Trợ BOQ

Kinh nghiệm thực chiến chủ trì combine mô hình liên bộ môn (KC-KT-MEP), kiểm soát chất lượng thiết kế/Shop drawing và đối soát BOQ thầu phụ

Dự Án / Chủ Đầu Tư	Quy Mô & Vị Trí	Đặc Điểm Kỹ Thuật & Thách Thức	Giải Pháp & Kết Quả Quản Trị BIM
Mega Textile CĐT TRUNG QUỐC	**67.5 ha** VSIP 2 Nghệ An	Phối hợp thiết kế đa bộ môn (Kết cấu thép, Kiến trúc bao che, hệ thống ống công nghệ MEP dày đặc). Kiểm soát tiến độ và chất lượng nộp hồ sơ của nhiều thầu phụ.	Chủ trì **combine mô hình liên bộ môn**, xử lý dứt điểm 840 điểm xung đột CSD/SOD; **kiểm soát hồ sơ Shop Drawing & thiết kế thầu phụ**, chuẩn hóa khối lượng BOQ không bị đội chi phí.
Nhà Xưởng APF CĐT FDI	**122.000 m²** KCN Đồng Nai	Yêu cầu kiểm soát khối lượng dự toán (BOQ) nghiêm ngặt; hệ sàn bê tông chịu tải 5T/m² và hệ thống thoát nước ngầm dốc giao cắt móng đà kiềng.	**Hỗ trợ bóc tách BOQ tự động** từ mô hình với sai số < 0.6%; thiết lập quy trình đối soát khối lượng nghiệm thu và thanh toán cho các gói thầu phụ bê tông, cốt thép.
Nhà Máy Kim Tín TẬP ĐOÀN KIM TÍN	**311.845 m²** Dầu Giây, Đồng Nai	Khối lượng kết cấu thép và thiết bị cơ điện cực lớn; cao độ sàn giật cấp phức tạp, nhiều nhà thầu phụ cùng tham gia triển khai Shop Drawing.	**Kiểm soát mô hình Shop drawing & cấu kiện chế tạo của thầu phụ**; combine không gian lắp đặt thiết bị công nghệ với dầm sàn kết cấu, khóa cứng BOQ thép trước khi gia công xưởng.
Aimer Vietnam CHỦ ĐẦU TƯ MAY MẶC	**20.000 m²** KCN Tân Đức, Long An	Tiêu chuẩn công trình xanh LEED Gold khắt khe; hệ thống điều hòa HVAC kiểm soát nhiệt ẩm đòi hỏi hàng trăm vị trí xuyên dầm sàn.	**Combine bộ môn Kiến trúc - Kết cấu - Cơ điện MEP**, duyệt bản vẽ lỗ mở SOD xuyên dầm cho thầu phụ trước khi đổ bê tông; **kiểm soát khối lượng hoàn thiện BOQ** chống phát sinh.

Hạ Tầng CDE Đa Nền Tảng (Dalux • ACC • Trimble Connect)

CDE STRATEGY

- ✔ **Phân bổ nền tảng tối ưu:** *ACC* chuyên worksharing thiết kế Revit nội bộ; *Trimble Connect* tối ưu Kết cấu thép & OpenBIM nhẹ; *Dalux* dẫn đầu về kiểm tra hiện trường & quản lý Issue/RFI thực tế.
- ✔ **Cấu trúc ISO 19650:** Thiết lập Permission Matrix nghiêm ngặt cho 4 trạng thái dữ liệu: `WIP` ➔ `SHARED` ➔ `PUBLISHED` ➔ `ARCHIVED`.
- ✔ **Cầu nối OpenBIM (IFC / BCF):** Luân chuyển dữ liệu mượt mà giữa các bên liên quan, chống độc quyền dữ liệu và tối ưu 35% chi phí bản quyền phần mềm.

Ma Trận Tương Quan: Chiều BIM (3D-4D-5D) ⟷ Mức Độ Phát Triển (LOD)

DIMENSIONS VS LOD

Mức LOD	3D (Không Gian / LOG)	4D (Tiến Độ P6/ Navis)	5D (Chi Phí & BOQ)
LOD 200 (Thiết kế cơ sở)	Khối tích sơ bộ, định vị lưới trục, dầm 300x600 chưa chốt mác.	Tiến độ tổng thể cấp 1-2 theo khối công trình (Ngầm, Thân, Mái).	Khái toán tổng mức đầu tư theo diện tích sàn ($/m²).
LOD 300 (Thiết kế KT/ Tender)	Tiết diện chuẩn tính toán (dầm 300x700, B30), kiểm tra Major Clash.	Tiến độ đấu thầu theo Tầng/Khu vực (WBS Floor-by-Floor).	BOQ bê tông, ván khuôn chuẩn; cốt thép tính theo hàm lượng (kg/m³).
LOD 350 (Phối hợp CSD/ SOD)	Triệt tiêu va chạm đa hệ, chốt lỗ mở xuyên dầm (Sleeve), bản mã.	Mô phỏng 4D theo phân đoạn đổ bê tông (Pouring Zone) & MEP.	Kiểm soát chi phí phát sinh VE, tránh đội ngân sách trước thi công.
LOD 400 (Shop & Chế tạo)	Mô hình cốt thép chi tiết (BBS), bu lông, phụ kiện ống sẵn sàng xưởng.	Tiến độ thi công chi tiết Look-ahead hàng tuần, cẩu tháp, mặt bằng.	Bóc tách chính xác 100% từng thanh thép, đặt hàng vật tư & thanh toán thầu phụ.
LOD 500 (Hoàn công & O&M)	Mô hình hoàn công số hóa 100% khớp thực tế hiện trường.	Đối chiếu tiến độ thực tế với kế hoạch (As-built vs As-planned).	Quyết toán giá trị hợp đồng, tích hợp dữ liệu CO/CQ vận hành 7D FM.

Chuẩn Mực Quản Lý Dự Án Quốc Tế (MnSCU D-B-B) & Ma Trận Thay Đổi

Khung vận hành chuẩn mực Bắc Mỹ từ cẩm nang 94 trang, 93 biểu mẫu AIA/MnSCU tích hợp điểm kết nối BIM

Giai Đoạn Dự Án	Mục Tiêu & Hồ Sơ Đầu Ra Kỹ Thuật	Cơ Chế Kiểm Soát Chi Phí / Tiến Độ	Điểm Kết Nối BIM Manager
1. Schematic Design (SD)	Phương án mặt bằng tổng thể, giải pháp kết cấu chính, định hướng sơ bộ hệ thống kỹ thuật MEP.	Dự phòng chi phí **10% - 20%**; so sánh định mức ngân sách theo m^2 sàn.	Mô hình BIM khối tích LOD 200, trực quan hóa phương án cho Ban Lãnh đạo phê duyệt.
2. Design Development (DD)	Bản vẽ đúng tỷ lệ chi tiết, định tuyến ống chính MEP, bảng thống kê hoàn thiện Room Finish.	Dự phòng giảm còn **10% - 15%**; thẩm tra hồ sơ thiết kế trong vòng 10 ngày.	Nâng cấp LOD 300, chạy Navisworks Clash Detection sớm giữa dầm và ống gió MEP.
3. Construction Documents (CD)	100% bản vẽ thi công, thuyết minh kỹ thuật Spec Division 0-16, hồ sơ mời thầu pháp lý.	Thiết lập 3 - 5 gói đề xuất giảm giá (Deduct Alternates) bảo vệ ngân sách khi đấu thầu.	Khóa Base Model, bóc tách khối lượng dự toán BOQ chính xác sai số < 1% (BIM 5D).
4. Đấu Thầu & Submittals	Làm rõ hồ sơ thầu, thẩm định năng lực nhà thầu phụ, phê duyệt vật liệu và bản vẽ Shop Drawing.	Thời hạn duyệt hồ sơ tối đa **14 ngày**; giữ lại **5% Retainage** trong mỗi kỳ thanh toán.	Kiểm tra Shop Drawing thép (BBS) và bản vẽ CSD/SOD trên môi trường CDE trước khi duyệt.
5. Thi Công & Thay Đổi (Changes)	Quản trị hiện trường, điều phối các nhà thầu thi công, kiểm soát phát sinh qua quy trình 5 bước.	Áp dụng phân luồng nghiêm ngặt: RFI → ASI → PR → CCD → CO để kiểm soát chi phí.	Đồng bộ tiến độ 4D Primavera P6, cập nhật đường găng CPM và đo lường giá trị thu được EVA.
6. Bàn Giao (Closeout & O&M)	Nghiệm thu cơ bản (Substantial), xử lý danh mục Punchlist, nghiệm thu PCCC và bàn giao vận hành.	Giải ngân 2.5% Retainage tại Substantial, giữ lại 2.5% đến khi nộp đủ As-Built; POE sau 1 năm.	Bàn giao mô hình As-Built LOD 500 kèm tài liệu CO/CQ, tiền đề cho vận hành số hóa BIM 7D FM.

Ma Trận Phân Luồng Thay Đổi Hiện Trường (Mục 4.5 MnSCU)

CHANGE CONTROL

Mọi sự thay đổi tại hiện trường đều phải tuân thủ nghiêm ngặt chu trình pháp lý:

1. RFI (Request for Information): Nhà thầu hỏi, KTS/Kỹ sư trả lời trong **7 ngày**.
2. ASI (Supplemental Instructions): Làm rõ thiết kế, *chi phí & thời gian = 0 đồng*.
3. PR (Proposal Request): Yêu cầu báo giá thay đổi khi có phát sinh chi phí.
4. CCD (Change Directive): Lệnh thi công ngay với tình huống khẩn cấp (< 10.000 USD).
5. CO (Change Order): Hợp thức hóa bằng phụ lục hợp đồng pháp lý chính thức.

10 Chỉ Số Giám Sát Cốt Lõi & Cơ Chế 5% Retainage

METRICS

- ✔ **Phản hồi RFI:** Tối đa 7 ngày làm việc (không để nhà thầu chờ gây claim chậm trễ).
- ✔ **Phê duyệt Shop Drawing:** Tối đa 14 ngày làm việc trên hệ thống CDE.
- ✔ **Giữ lại bảo hành (Retainage):** 5% giá trị nghiệm thu từng đợt; giải ngân 2.5% tại Substantial Completion, 2.5% còn lại khi nghiệm thu bàn giao 100% hồ sơ.
- ✔ **Walkthrough tháng thứ 10:** Tổ chức kiểm tra toàn diện trước khi hết hạn bảo hành 1 năm.

Chuẩn Hóa Kết Cấu (Structure) & Quy Cách Bóc Tách BOQ (5D)

Hệ thống quy chuẩn cắt giao hình học tự động và 7 bước đối soát số học, triệt tiêu 100% sai lệch khối lượng

Thứ Tự Ưu Tiên Cắt Giao Hình Học Cấu Kiện Tự Động (Core Join Rules)

KAKA PRIORITY

1. SÀN (Floors) → 2. MÓNG (Foundations) → 3. CỘT (Columns) → 4. DẦM (Framing) → 5. VÁCH (Walls) → 6. THANG (Stairs)

Cấu Kiện Ưu Tiên (Cắt)	Cấu Kiện Bị Cắt (Khấu Trừ)	Ý Nghĩa Kỹ Thuật & Quy Ước Bóc Tách Khối Lượng Dự Toán BOQ
Sàn (Floors)	Móng, Dầm, Cột, Vách	Sàn tính trọn vẹn diện tích và bề dày thiết kế. Dầm giao với sàn chỉ tính phần sườn dầm nhô xuống bên dưới đáy sàn. Tránh cộng đôi thể tích bản sàn.
Móng (Foundations)	Dầm móng / Đà kiềng	Đài móng tính nguyên khối hình học. Đà kiềng/dầm móng chỉ tính phần chiều dài thông thủy lọt lòng giữa các mép đài móng.
Cột (Columns)	Dầm, Vách chịu lực	Cột bê tông chịu lực được bảo toàn nguyên vẹn tiết diện từ mặt sàn lên đến đáy sàn tầng trên; dầm và vách bị trừ khối lượng tại nút giao cột.
Dầm (Framing)	Vách bê tông / Vách gạch	Dầm giữ nguyên chiều cao tiết diện. Vách bị khấu trừ toàn bộ thể tích tại phần giao cắt với đáy dầm.
Cầu thang (Stairs)	Bị tất cả cấu kiện trên cắt	Cầu thang khấu trừ toàn bộ phần giao cắt với dầm chiếu nghỉ, cột và sàn tầng để đảm bảo không bị đội khối lượng bê tông.

7 Bước Kiểm Soát Khối Lượng Đối Soát BOQ (Sai Số < 1%)

QA/QC PROTOCOL

- ✔ **Bước 1 - Gán biến:** Gán đủ bộ 3 biến `Comments`, `BIM_PhanLoai`, `BIM_LoTi`.
- ✔ **Bước 2 - Auto Join:** Chạy công cụ tự động Join hình học theo Core Join Rule.
- ✔ **Bước 3 - Ván khuôn:** Bóc tách ván khuôn theo bề mặt tiếp xúc thực tế, trừ lỗ mở > 1m².
- ✔ **Bước 4 - Check trùng:** Chạy add-in kiểm tra va chạm cấu kiện trùng lặp (Duplicate Elements).
- ✔ **Bước 5 - Xuất bảng:** Trích xuất Revit Schedule đa tham số sang định dạng Excel tiêu chuẩn.
- ✔ **Bước 6 - Đối soát:** Đối chiếu số học 1-1 giữa mô hình và dự toán BOQ theo từng tầng/khu.
- ✔ **Bước 7 - Khóa Base:** Phê duyệt báo cáo sai số < 1% và đóng dấu phát hành Base Model.

Cấu Hình XML Tự Động Nạp Add-in Revit (BIM_QuyTacJoin.xml)

SCRIPTING

```
<!-- File cấu hình nạp trực tiếp vào tool Join tự động -->
<AllRules>
  <Rule CategoryUuTien="Structural Floors"
CategoryBiCat="Structural Foundations" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Floors"
CategoryBiCat="Structural Framing" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Floors"
CategoryBiCat="Structural Columns" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Floors"
CategoryBiCat="Structural Walls" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Foundations"
CategoryBiCat="Structural Framing" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Columns"
CategoryBiCat="Structural Framing" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Columns"
CategoryBiCat="Structural Walls" />
  <Rule CategoryUuTien="Structural Framing"
CategoryBiCat="Structural Walls" />
</AllRules>
```

✓ Tự động hóa 100% bằng C# Add-in / Dynamo, triệt tiêu hoàn toàn sai sót chủ quan của kỹ sư.

🏛 Quy Trình Kiến Trúc & Shop Drawing Cốt Thép Thực Chiến

Chuẩn hóa hệ thống dữ liệu kiến trúc 01-09 và quy chuẩn triển khai bản vẽ Shop Drawing chi tiết cấu kiện

🏛 Quy Trình Làm Việc Kiến Trúc (BSV BIM Architecture Protocol)

ARCHITECTURE

1. Cây Thư Mục Server 01-09

Chuẩn hóa 9 thư mục cố định trên Server: `01.CAD`, `02.Family`, `03.Central_RVT`, `04.Export_CAD`, `05.Export_PDF`, `06.BOQ_Excel`, `07.Coord_NWD`, `08.Doc_Spec`, `09.Archive`.

2. Central RVT & Worksets

Phân tách Worksets rành mạch: `Shared Levels & Grids`, `ARC_Interior`, `ARC_Exterior`, `ARC_Finish`. Khóa quyền sở hữu tránh xung đột ghi đè.

3. BOQ Hoàn Thiện Tường/Trần/Sàn

Bóc tách lớp hoàn thiện bằng công cụ Create Parts; gán mã `BIM_Material_Code` đối chiếu trực tiếp danh mục mời thầu Spec không bị sót.

🧷 Quy Cách Shop Drawing Cốt Thép & Bảng Thống Kê Uốn Thép (BBS)

REBAR DETAILING

Hạng Mục Cấu Kiện	Quy Cách Bố Trí Cốt Thép Chuẩn	Quy Định Nối Buộc & Lớp Bảo Vệ	Đóng Gói View Template & Tag
Móng (Footings)	Thép đài móng uốn móc neo 30d; thép giằng móng chạy suốt, so le mối nối 50%.	Lớp bảo vệ Lớp bảo vệ C_{nom} = 50mm (móng đất); C_{nom} = 30mm (dầm móng).	`BIM_02.1_Detail_Foundation`, tỷ lệ 1:25; tag thép hiển thị Số hiệu / Đường kính / Khoảng cách.
Cột (Columns)	Thép chủ bố trí đối xứng, nối tại 1/2 chiều cao tầng; đai dày s = 100mm tại chân & đầu cột.	Chiều dài đoạn nối buộc L_d = 40d; so le tiết diện nối không quá 50% thanh thép.	`BIM_02.2_Detail_Column`, mặt cắt ngang 1:20; chi tiết gióng đai bẻ móc 135°.
Dầm & Sàn (Beams/ Slabs)	Thép gối dầm nối tại giữa nhịp; thép bụng nối tại gối; thép sàn sole mối nối, kê con kê bê tông mác cao.	C_{nom} = 25mm (dầm); C_{nom} = 15mm (sàn); neo thép vào cột $L_{neo} \geq 35d$.	`BIM_02.3_Detail_Beam`, triển khai mặt cắt dọc dầm 1:25 kèm bảng uốn BBS chi tiết.

📋 Quy Trình 5 Bước Đóng Gói Hồ Sơ Shop Drawing Rebar Thực Chiến

SHOP PROTOCOL

- ✔ **Bước 1 - Khởi tạo mô hình:** Dùng kaka Rebar nhập đúng lớp bê tông bảo vệ C_{nom} chuẩn (Móng 50mm, Cột 30mm, Dầm 25mm, Sàn 15mm).
- ✔ **Bước 2 - Phân vùng Partition:** Gán biến `Partition` theo cấu kiện (F1, C1, B1, S1...) và biến phân loại dự toán `BIM_PhanLoai`.
- ✔ **Bước 3 - View Templates & Range:** Đóng gói hệ thống View Templates tỷ lệ 1:20 / 1:25, thiết lập View Range và Filter màu đường kính thép.
- ✔ **Bước 4 - Tag 2D & Dimension:** Bố trí Tag thép 2D Rebar Tag tắt leader, Dim chuỗi khoảng rải đai mau/thưa chính xác.
- ✔ **Bước 5 - Phối hợp nút giao 3D:** Kiểm tra va chạm giao thoa giữa thép cột - dầm - móng, xử lý so le cao độ trước khi phát hành thi công.

🏷 Hệ Thống View Templates & Quy Chuẩn Triển Khai Bản Vẽ

VIEW TEMPLATES

Cấu Kiện	View Template Mặt Cắt	View Template Key Plan	Quy Chuẩn Tag & Dim
Móng (Fou)	`BIM_02.1_Detail_Fou`	`BIM_02_KP_Fou`	Tag MB tắt leader; Tag MC Opendot; Cao độ đáy đài.
Đà Kiềng (GB)	`BIM_03.2_Detail_GB`	`BIM_03.1_KP_GB`	Tag uốn dầm; Dim khoảng rải đai; Nét cắt Breakline.
Cột (Col)	`BIM_05.2_Detail_Col`	`BIM_05.1_KP_Col`	Tag thép chủ, đai chính/ phụ; Mặt cắt ngang tỷ lệ 1:20.
Dầm & Sàn	`BIM_07.2_Detail_Beam`	`BIM_08_KP_Slab`	Tag Multi-Rebar thép 2 lớp trên/ dưới; Thép mũ gối.

Chuyên Sâu Cơ Điện MEP, Bản Vẽ Phối Hợp CSD/SOD & Nghiệm Thu T&C

Quy chuẩn phối hợp không gian CSD, điều kiện tiên quyết nghiệm thu lỗ mở kết cấu SOD và quy trình chạy thử

1. HVAC (Thông Gió - ĐHKK)
Ống gió cấp/hồi/hút khói, AHU/FCU, Chiller, van chặn lửa FD/MFD, tiêu âm và bọc cách nhiệt bảo ôn.

2. Electrical (Điện)
Máng cáp Trunking/Tray, tủ MSB/DB, máy phát điện, trạm biến áp, chiếu sáng và hệ thống điện nhẹ ELV.

3. Plumbing (Cấp Thoát Nước)
Cấp nước lạnh/nóng PPR, thoát nước sinh hoạt/mưa PVC có độ dốc, bẫy mỡ và trạm xử lý nước thải.

4. Fire Protection (PCCC)
Đường ống Sprinkler chữa cháy tự động, họng nước vách tường, bình tích áp và hệ thống báo cháy vùng/địa chỉ.

Ma Trận Ưu Tiên Giải Quyết Xung Đột Không Gian CSD (Combined Services Drawings)

CSD PRIORITY MATRIX

Cấp Ưu Tiên	Hệ Thống Kỹ Thuật	Lý Do Kỹ Thuật & Nguyên Tắc Đi Dây/Ống	Quy Tắc Nhường Không Gian
ƯU TIÊN 1	**Ống thoát nước tự chảy (Gravity Drain)**	Bắt buộc duy trì độ dốc thiết kế (1% - 2%) để tự tiêu thoát; không thể uốn lượn tránh cấu kiện khác.	Tất cả các hệ thống ống khác bắt buộc phải uốn tránh ống thoát nước thải/mưa.
ƯU TIÊN 2	**Ống gió lớn & Khói (HVAC Duct)**	Kích thước hình học rất lớn (lên đến 1.500mm), góc uốn hạn chế để chống tăng tổn thất áp lực và tiếng ồn.	Các đường ống nhỏ hơn phải luồn bên trên hoặc dưới đáy ống gió chính.
ƯU TIÊN 3	**Đường ống chữa cháy (Fire Sprinkler)**	Quy chuẩn PCCC nghiêm ngặt về độ dốc thoát nước xả cặn và khoảng cách đầu phun Sprinkler đến trần/dầm.	Máng cáp và ống cấp nước uốn tránh cao độ đầu phun Sprinkler.
ƯU TIÊN 4	**Máng cáp điện (Cable Tray / Trunking)**	Cần duy trì bán kính uốn cong của cáp động lực; phải đặt cao hơn ống nước tránh rò rỉ chập cháy.	Ống cấp nước áp lực có thể đi vòng dưới máng cáp với khoảng cách an toàn ≥ 150mm.
ƯU TIÊN 5	**Ống cấp nước áp lực & Ống mềm**	Ống có áp suất bơm đẩy, đường kính nhỏ, phụ kiện co cút linh hoạt dễ dàng uốn lượn điều chỉnh.	Luôn là đối tượng uốn tránh cuối cùng khi xử lý va chạm không gian trần.

Bản Vẽ Lỗ Mở Kết Cấu SOD (Structural Opening Drawings)

SLEEVE PREREQUISITE

Khóa cứng điều kiện tiên quyết nghiệm thu trước khi đổ bê tông:

- ✔ **Quy tắc lỗ mở dầm:** Lỗ mở phải nằm trong khoảng **1/3 chiều cao giữa dầm**; khoảng cách mép lỗ mở đến mép cột ≥ $2H_{dầm}$; gia cường thép chéo 2 bên.
- ✔ **Nghiệm thu Sleeve:** Bản vẽ SOD được Kỹ sư Kết cấu & MEP ký duyệt trước khi lắp đặt ống chờ (Sleeve) / hộp xốp định vị.
- ✔ **Triệt tiêu rủi ro:** *100% không cho phép khoan rút lõi hoặc đục phá dầm sau khi bê tông đã đạt cường độ!*

Giá Treo Trapeze & Quy Trình Chạy Thử Liên Động T&C

TESTING & COMMISSIONING

- ✔ **Giá đỡ đa hệ Unistrut:** Gom nhiều hệ ống MEP đi chung trên thanh treo Unistrut Trapeze đa năng, giảm 40% số điểm khoan neo trần.
- ✔ **Thử áp lực đường ống:** Thử thủy tĩnh **1.5 lần áp suất làm việc** (tối thiểu 10 bar) duy trì trong 2 giờ không sụt áp.
- ✔ **Chạy thử liên động (T&C):** Kiểm tra kích hoạt báo cháy tự động: Cảm biến khói ➔ Đóng van MFD ➔ Ngắt quạt AHU ➔ Bật quạt tạo áp cầu thang ➔ Kích hoạt bơm chữa cháy.

Quản Trị Tiến Độ Primavera P6 (CPM / 4D) & Pipeline ETL Tham Số

Tự động hóa tích hợp mô hình BIM Revit sang tiến độ Primavera P6 và chuỗi logic CPM 114 liên kết đa bộ môn

Chuẩn Quản Trị Tiến Độ P6 (Cẩm Nang Encore Group)

PRIMAVERA P6 STANDARD

- ✔ **Cấu trúc WBS 5 cấp độ:** EPS ➔ Project ➔ Discipline (KC/KT/MEP) ➔ Floor / Area ➔ Activity.
- ✔ **Kiểm soát đường găng CPM:** Xác định chính xác Total Float = 0 ngày; giám sát 21 tác vụ xung yếu chi phối toàn bộ tiến độ dự án.
- ✔ **Quy trình F9 Data Date:** Định kỳ cập nhật % hoàn thành thực tế và chạy lại tiến độ (Schedule F9) so sánh với Baseline B1.
- ✔ **Đo lường giá trị thu được EVA:** Theo dõi chặt chẽ chỉ số SPI = BCWP / BCWS và CPI = BCWP / ACWP dự báo chi phí khi hoàn thành (EAC).

Pipeline ETL 4 Bước Tự Động Hóa Revit ➔ P6

DATA PIPELINE

Bước 1 - Mô hình hóa & Gán tham số: Gán bộ mã `BIM_WBS_Code`, `BIM_Zone_Area`, `BIM_MEP_Phase_Type`.
Bước 2 - Trích xuất dữ liệu: Dynamo Script / ODBC Query xuất tự động sang file SQLite / CSV.
Bước 3 - Xử lý ETL Python: Tính toán ngày bắt đầu, ngày kết thúc và gán tự động mã liên kết Logic Predecessors/Successors.
Bước 4 - Tạo file Native P6: Xuất file native `.XER` và bảng tính `.CSV` sẵn sàng import trực tiếp vào Oracle Primavera P6.

GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC: RULE-BASED 4D BIM (NAVISWORKS + P6) THAY THẾ BEXEL MANAGER

TIẾT KIỆM CHI PHÍ LICENSE

Thay vì đầu tư hàng nghìn USD mua license Bexel Manager mới, bộ công cụ **Add-in KAKA** thiết lập quy trình tự động hóa khép kín: **(1) Chuẩn hóa Search Sets XML** theo phân khu (Zone) & trình tự biện pháp thi công trên Navisworks ➔ **(2) Quantification 3D từ Revit** tự động tính Duration theo định mức ca máy & gán chuỗi quan hệ Logic CPM ➔ **(3) Đẩy sang Primavera P6 (.xer)** chạy đường găng CPM chuẩn xác quốc tế (F9) ➔ **(4) Auto-Attach Using Rules** đồng bộ ngược 100% vào Navisworks TimeLiner & phân màu chi tiết (Construct: Green Transparent ➔ Original). Đạt trọn vẹn trải nghiệm 4D trực quan như Bexel mà không phát sinh chi phí phần mềm mới!

Bảng Đối Chiếu Song Song Mã Tham Số BIM Revit ⟷ Trường Dữ Liệu Primavera P6

DUAL PARAMETER MAPPING

Revit Shared Parameter	Kaka Mindmap Convention	Trường Dữ Liệu Primavera P6	Vai Trò Kỹ Thuật & Tác Động Logic Tiến Độ CPM
`BIM_WBS_Code`	`BIM_PhanLoai`	`WBS Code` / `Task_Code`	Định danh phân cấp công việc duy nhất (VD: `WBS-KC-L1-COL`, `WBS-MEP-L1-SLV`).
`BIM_Zone_Area`	`BIM_Zone_Area`	`Activity Code: Zone`	Lọc tiến độ thi công cuốn chiếu theo phân khu (Zone A, Zone B, Block 1).
`BIM_MEP_Phase_Type`	`BIM_MEP_Phase_Type`	`Activity Code: Phase`	Khóa logic 6 bước: Sleeve ➔ Riser ➔ Main ➔ Branch ➔ Equipment ➔ T&C.
`BIM_Sleeve_Required`	`BIM_Sleeve_Required`	`Predecessor Logic (FS)`	Mối liên kết bắt buộc: *Hoàn thành Sleeve MEP mới được đổ bê tông kết cấu*.
`BIM_Concrete_Grade`	`BIM_Concrete_Grade`	`Resource / Cost Account`	Gán mã chi phí mác bê tông (M250, M300, M350) bóc tách chi phí tích hợp 5D.

Chuỗi Logic CPM 114 Liên Kết Finish-to-Start (FS) Đa Bộ Môn

CPM INTER-DISCIPLINARY CHAIN

[MEP] Lắp Sleeve dầm sàn (FS) ➔ **[KC] Nghiệm thu đổ bê tông sàn** (FS) ➔ **[KT] Xây tường ngăn** (FS) ➔ **[MEP] Luồn ống luồn dây & ống nhánh** (FS) ➔ **[KT] Trát bả & Đóng trần thạch cao** (FS) ➔ **[MEP] Lắp thiết bị đèn/miệng gió & Chạy thử T&C**.

Hiệu Quả Kinh Tế & Tỷ Suất Hoàn Vốn (ROI Comparison)

BUSINESS VALUE

- ✔ **Giảm 85% thời gian:** Lập và cập nhật tiến độ 100 tác vụ chỉ mất **2 ngày** thay vì 14 ngày thủ công.
- ✔ **Triệt tiêu 100% chi phí đục phá:** Tránh lãng phí trung bình 350 - 800 triệu VNĐ cho mỗi dự án nhà máy do quên đặt ống chờ MEP.
- ✔ **Kiểm soát dòng tiền:** Tự động xuất đường cong S-Curve kế hoạch và thực tế phục vụ giải ngân ngân hàng chính xác.

NAVISWORKS TIMELINER & PRIMAVERA P6 SYNERGY

🎥 Diễn Họa 4D BIM Thực Chiến Trên Navisworks Manage & Tích Hợp P6

Chuẩn hóa mô phỏng phân tầng Floor-by-Floor, tự động hóa Search Sets XML và kiểm soát xung đột mặt bằng thi công (Time-Space Clashes)

100% PHÂN TẦNG THỰC TẾ
Cột T1 ➔ Dầm Sàn T2 ➔ Cột T2 ➔ Dầm Sàn T3. Triệt tiêu hoàn toàn lỗi dầm sàn bay lơ lửng.

1-CLICK RULES ATTACHMENT
Đồng bộ 1-1 mã Task Name & Display ID giữa P6 và Navisworks, chống trượt liên kết 3D 100%.

KIỂM SOÁT ĐƯỜNG GĂNG 4D
Mô phỏng Planned vs Actual; nhận diện cấu kiện trễ hạn (Đỏ), phục vụ hồ sơ pháp lý gia hạn EOT.

🏗️ Chu Trình Phân Tầng Xây Dựng Thực Chiến 4D BIM (Floor-by-Floor Construction Protocol) CIVIL STANDARD

Công Tác Phân Tầng (Task Name)	Mã Revit Comments	Thời Gian Thi Công (CPM)	Loại Tác Vụ	Nguyên Tắc Kỹ Thuật Xây Dựng & Kiểm Soát 4D
01_KC_Mong_Foundations	`02.Mong`	29/10 - 31/10 (3d)	Construct	Thi công đài móng, hố pit đầu tiên dưới đáy hố đào sâu.
02_KC_DaKieng_TieBeams	`03.DaKieng`	31/10 - 02/11 (3d)	Construct	Giằng móng dưới đất; **cô lập khỏi dầm tầng trên** bằng bộ lọc tên.
03_KC_Nen_SlabOnGrade	`04.Nen`	02/11 - 03/11 (2d)	Construct	Đổ bê tông lót và bản sàn nền tầng trệt (SOG) tạo mặt bằng thao tác.
04_KC_CoCot_StubColumns	`05.01.CoCot`	03/11 - 04/11 (2d)	Construct	Cổ cột vươn từ mặt đài móng lên cao độ đáy đà kiềng / sàn trệt.
05_KC_Cot_Tang1	`05.02.CotT1`	04/11 - 06/11 (3d)	Critical Path	**Cột T1 dựng đứng lên trước**; dầm sàn T2 tuyệt đối chưa xuất hiện.
06_KC_Dam_Tang2	`07.01.DamT2`	06/11 - 08/11 (3d)	Construct	Lắp dựng cốp pha cốt thép và đổ bê tông dầm T2 gác lên đỉnh cột T1.
07_KC_San_Tang2	`08.01.SanT2`	08/11 - 10/11 (3d)	Construct	Đổ bê tông toàn khối sàn T2; hoàn thành bao che kết cấu sàn tầng 2.
08_KC_Cot_Tang2	`05.03.CotT2`	10/11 - 12/11 (3d)	Critical Path	Bảo dưỡng sàn T2 đạt cường độ ➔ Búng mực dựng cốt thép cột Tầng 2.
09_KC_Dam_Tang3	`07.02.DamT3`	12/11 - 14/11 (3d)	Construct	Lắp đặt hệ đà giáo shoring dầm T3 gác lên cột T2.
10_KC_San_Tang3	`08.02.SanT3`	14/11 - 16/11 (3d)	Construct	Đổ bê tông sàn T3, nghiệm thu cao độ mặt sàn chuẩn bị lên tầng tum/mái.
11_KC_Cot_Tang3	`05.04.CotT3`	16/11 - 18/11 (3d)	Critical Path	Dựng cột Tầng 3 đỡ hệ dầm sàn tầng kỹ thuật / tầng mái.
12_KC_Dam_TangKT_Mai	`07.03.DamTKT`	18/11 - 20/11 (3d)	Construct	Dầm mái, sê nô thoát nước mái và dầm bo tầng kỹ thuật.
13_KC_San_TangKT_Mai	`08.03.SanTKT`	20/11 - 22/11 (3d)	Construct	Đổ bê tông sàn mái, cất nóc công trình kết cấu bê tông cốt thép.
14_KC_CauThang_Stairs	`09.CauThang`	22/11 - 25/11 (4d)	Construct	Bản thang bộ, chiếu nghỉ liên kết giữa các tầng thông suốt toàn nhà.

⚙️ Tự Động Hóa Search Sets XML & Rules Matching SCHEMA 12.0

- **Chuẩn hóa XML Schema quốc tế:** Biên dịch cấu trúc XML phẳng tương thích 100% với `nw-exchange-12.0.xsd` của Autodesk, loại bỏ triệt để lỗi phân cấp thư mục `viewfolder` làm rỗng cấu kiện.
- **Bộ lọc đa thuộc tính (Disjoint Search):** Kết hợp linh hoạt giữa `Category` và mã định danh phân tầng trong tham số Revit `Comments` (nội bộ: `lcldrevit_parameter_-1010106`) và `Item Name`.
- **Khóa cứng cơ chế Attach 1-Click:** Đồng bộ `Task Name = Display ID = Synchronization ID` trong file tiến độ CSV, đảm bảo kỹ sư hiện trường chỉ cần bấm **Attach Using Rules ➔ Apply** là 100% cấu kiện tự động liên kết thành công.

🌓 Xung Đột Không Gian (Time-Space) & Hồ Sơ EOT RISK CONTROL

- **Kiểm soát xung đột không gian động:** Phát hiện trước các va chạm giữa bán kính cẩu tháp, xe bơm bê tông với hệ giàn giáo bao che và khu vực tập kết cốp pha dầm sàn theo từng ngày.
- **Phối hợp đa tổ đội (Trade Coordination):** Khóa cứng điều kiện tiên quyết: Tổ đội MEP nghiệm thu ống chờ Sleeve SOD trước giờ đổ bê tông sàn tối thiểu 24 giờ.
- **Chứng cứ pháp lý đòi phát sinh EOT:** Sử dụng chế độ mô phỏng `Planned Against Actual` xuất video và ảnh chụp đối chiếu ngày chậm trễ thực địa so với Baseline ban đầu, bảo vệ quyền lợi hợp đồng cho Tổng thầu.